

Ecuatii si inecuatii de gradul II (72)

1. Ecuatia de gradul al II-lea – definitie

O ecuatie de gradul al II-lea intr-o necunoscuta x are forma:

$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$, unde a, b, c sunt numere reale si $a \neq 0$.

2. Discriminantul

Discriminantul ecuatiei de gradul al II-lea este:

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Natura solutiilor depinde de semnul lui Δ .

3. Cazurile dupa discriminant

- $\Delta > 0 \rightarrow$ doua solutii reale distincte
- $\Delta = 0 \rightarrow$ o solutie reala dubla
- $\Delta < 0 \rightarrow$ nu exista solutii reale

4. Formula solutiilor

Daca $\Delta \geq 0$, solutiile sunt:

$$x_1 = (-b - \sqrt{\Delta}) / (2a)$$

$$x_2 = (-b + \sqrt{\Delta}) / (2a)$$

Exemplu rezolvat ($\Delta > 0$)

Rezolvati: $x^2 - 5x + 6 = 0$

$a=1, b=-5, c=6$

$$\Delta = 25 - 24 = 1$$

$$x_1 = (5-1)/2 = 2, x_2 = (5+1)/2 = 3$$

5. Ecuatii incomplete

Ecuatiile incomplete sunt:

$$- ax^2 + bx = 0$$

$$- ax^2 + c = 0$$

$$- ax^2 = 0$$

Acestea se rezolva prin factorizare sau extragere de radical.

Exemplu:

$$x^2 - 9 = 0 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$$

6. Studiul semnului unui polinom de gradul II

Semnul expresiei $ax^2 + bx + c$ depinde de:

- semnul lui a
- pozitia lui x fata de radacini

Daca $a > 0$, expresia este pozitiva in exteriorul intervalului dintre radacini.

Daca $a < 0$, expresia este pozitiva intre radacini.

7. Inecuatii de gradul II

Inecuatiiile de gradul II sunt de forma:

$$ax^2 + bx + c > 0, < 0, \geq 0, \leq 0.$$

Se rezolva folosind radacinile si studiul semnului.

Exemplu rezolvat (inecuatie)

Rezolvati: $x^2 - 4x + 3 \geq 0$

Radacini: $x=1$ si $x=3$

$a=1>0 \rightarrow$ expresia ≥ 0 pentru $x \leq 1$ sau $x \geq 3$

Solutie: $(-\infty, 1] \cup [3, \infty)$

8. Reprezentare grafica (parabola)

Graficul functiei $f(x)=ax^2+bx+c$ este o parabola.

- deschidere in sus daca $a>0$
- deschidere in jos daca $a<0$

Radacinile sunt punctele de intersectie cu axa Ox.

9. Aplicatii tipice de BAC

- rezolvarea ecuatiilor si inecuatilor de gradul II
- determinarea intervalelor de semn
- probleme de optimizare simple
- interpretare grafica

10. Greseli frecvente

- calcul gresit al discriminantului
- semn gresit la formula solutiilor
- exprimarea gresita a intervalelor
- confundarea cazurilor $a>0$ si $a<0$

11. Checklist de BAC

- stii formula discriminantului
- stii formula solutiilor
- rezolvi ecuatii incomplete
- rezolvi inecuatii cu studiu de semn